

汕尾“11·30”“惠金桥78”船与“福顺8”船 碰撞事故调查报告



编制单位：汕尾海事局

单位地址：汕尾市城区下洋河东侧

联系电话：0660-3359265

编制时间：2017 年 3 月

简介

2016 年 11 月 30 日约 0135 时，惠州金桥海运有限公司所属集装箱船“惠金桥 78”从汕头开往香港途中，与汕头福顺船务有限公司所属，从江门新会开往揭阳的干货船“福顺 8”船在汕尾遮浪角附近水域（概位：22°37'34"N/115°31'21"E）发生碰撞，事故造成“福顺 8”船沉没，“惠金桥 78”船艏尖舱左侧破损，直接经济损失约 360.3 万元，构成一般等级水上交通事故。

汕尾海事局于 11 月 30 日成立事故调查组，依法对事故开展调查工作。经调查综合分析，“惠金桥 78”船与“福顺 8”船值班驾驶人员疏忽了望，未能对当时的紧迫局面和碰撞危险作出正确的判断，“惠金桥 78”船采取向右转向避让行动后，未核查避让行动的有效性，对航向做一连串的小变动，以及在紧迫危险形成后，双方均未采取最有助于避碰的行动，是导致碰撞事故发生的直接原因。惠州市金桥海运有限公司对“惠金桥 78”船本航次配员不满足最低安全配员要求不知情，对船员安全教育培训缺失，对船舶安全管理不到位，是事故发生的间接原因。

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故。“惠金桥 78”船负事故主要责任，该船值班驾驶员林**为事故主要责任人。

“福顺 8”船疏忽了望，应负事故次要责任，值班驾驶员邱**为事故次要责任人。

目录

一、事故简况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、事故调查取证情况.....	5
四、事故船舶、船员及公司情况.....	6
（一）船舶概况.....	6
（二）船舶检验情况.....	8
（三）船舶安全检查情况.....	9
（四）船舶配员及主要船员情况.....	9
（五）船公司情况.....	12
（六）船舶载货情况.....	13
五、气象海况及通航环境情况.....	14
（一）气象海况.....	14
（二）通航环境.....	14
六、重要事故因素认定.....	15
（一）事故时间、地点.....	15
（二）碰撞部位及碰撞角.....	16
（三）关于“福顺8”船11月30日0016时至碰撞前航速及航向的认定	18
（四）关于两船会遇局面的认定.....	18

七、事故经过.....	19
（一）“惠金桥 78”船.....	19
（二）“福顺 8”船.....	21
八、应急处置和搜救情况.....	23
（一）事故船舶应急行动.....	23
（二）事故应急处置情况.....	24
九、事故损失情况.....	25
十、事故原因分析.....	25
（一）事故原因分析基础.....	25
（二）事故直接原因.....	26
（三）事故间接原因.....	27
十一、事故结论和责任认定.....	27
十二、处理建议.....	28
（一）“惠金桥 78”船.....	28
（二）福顺 8”船.....	28
十三、安全管理建议.....	28

MAIR090600201601

汕尾“11·30”“惠金桥78”船与“福顺8”船 碰撞事故调查报告

一、事故简况

2016年11月30日约0136时，惠州金桥海运有限公司所属集装箱船“惠金桥78”从汕头开往香港途中，与汕头福顺船务有限公司所属，从江门新会开往揭阳的干货船“福顺8”船在汕尾遮浪角附近水域（概位：22°37'34"N/115°31'21"E）发生碰撞，事故造成“福顺8”船沉没，“惠金桥78”船艏尖舱左侧破损，直接经济损失约360.3万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 自动识别系统

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE, 符合证明

三、事故调查取证情况

汕尾海事局于2016年11月30日成立调查组依法开展调查工作（调查组人员名单见附件1）。事故调查组通过现场勘验，询问事故当事人，调取和查验船舶、船员证书、文书，调取AIS数据及沉船探摸报告等途经和手段，取得如下证据：

（1）询问笔录16份；（2）“惠金桥78”现场勘查照片1份；（3）“福顺8”和“惠金桥78”AIS数据各1份；（4）“福顺8”和“惠金桥78”船舶证书复印件各1份；（5）“福顺

8” 和“惠金桥 78” 船员证书复印件各 1 份；（6）“福顺 8” 和“惠金桥 78” 船保险单证各 1 份；（7）“惠金桥 78” 船公司安全管理文件资料 1 份；（8）“福顺 8” 和“惠金桥 78” 《水上交通事故报告书》各 1 份。（9）“福顺 8” 船提货单 1 份；（10）“惠金桥 78” 载货清单 1 份；（11）“惠金桥 78” 勘验笔录 2 份；（12）“福顺 8” 船探摸报告 1 份；（13）“福顺 8” 解体打捞工程竣工报告 1 份；（14）“福顺 8” 船打捞后水深测量技术报告 1 份；（15）汕尾市气象局出具的《气象证明》1 份；（16）国家海洋局汕尾海洋环境预报台出具的气象海况观测数据 1 份。

四、事故船舶、船员及公司情况

（一）船舶概况



惠金桥 78

船名	惠金桥 78	福顺 8
船籍港	惠州	汕头
建成日期	2005 年 1 月 30 日	2004 年 12 月 24 日
船舶登记号	090413000032	190006000006
呼号	—	--
船舶识别号	CN20049830574	CN20047404383
航线	国内	国内
航区	沿海	沿海
船舶种类	集装箱船	干货船
船体材料	钢质	钢质
总吨	995	499
净吨	557	279
参考载货量	998 吨	980 吨
船长	47.08 米	48.0 米
型宽	14.8 米	8.8 米
型深	4.65 米	4.1 米
主机功率	700 千瓦	218 千瓦
船舶所有人	惠州市金桥海运有限公司	汕头市福顺船务有限公司
船舶所有人 地址	惠州市大亚湾澳头镇进港路 86 号第八层	汕头市金平区金砂路 65 号 801 房
船舶经营人	惠州市金桥海运有限公司	汕头市福顺船务有限公司
船舶经营人 地址	惠州市大亚湾澳头镇进港路 86 号第八层	汕头市金平区金砂路 65 号 801 房



福顺 8（船公司提供）

（二）船舶检验情况

1. “惠金桥 78” 船

该船持有中国船级社汕头办事处签发的《海上船舶检验证书簿》，最近一次检验为年度检验，由中国船级社汕头办事处于 2016 年 1 月 17 日在汕头港进行，检验合格。该船所持船舶检验证书齐全，在有效期内。

该船持有惠州海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶所有权登记证书》、《船舶最低安全配员证书》等证书，上述证书均处于有效期内。

2. “福顺 8” 船

该船持有广东海事局签发的《海上船舶检验证书簿》，最近一次检验为年度检验，由汕头海事局于 2015 年 12 月 27 日在汕头港进行，检验合格。该船所持船舶检验证书齐全，在有效期内。

该船持有汕头海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶所有权登记证书》、《船舶最低安全配员证书》等证书，上述证书均处于有效期内。

（三）船舶安全检查情况

1. “惠金桥” 船

该船最近一次安全检查于 2016 年 11 月 15 日在汕头港进行，检查出 5 项缺陷，其中 4 项为开航前纠正，1 项为十四天内纠正，无重大安全缺陷，缺陷与事故发生无直接因果关系。

2. “福顺 8” 船

该船最近一次安全检查于 2016 年 10 月 14 日在汕头港进行，检查出 7 项缺陷，其中 5 项为开航前纠正，2 项为立即纠正，无重大安全缺陷，缺陷与事故发生无直接因果关系。

（四）船舶配员及主要船员情况

1. “惠金桥 78” 船

该船本航次实际在船 9 人，分别是船长曹**、大副刘**、二副林**、二管冯**、轮机长黄**、水手**、水手**、机工**和 GMDSS 专职操作员刘**。上述船员均持有有效的船员适任证书。具体情况如下：

（1）船长曹**，男，55 岁，持有福州海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，证书编号：**，签发日期 2016 年 07 月 14 日，有效期至 2021 年 07 月 14 日。事发时在房间休息。

(2) 二副林**, 男, 56 岁, 持有汕头海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的二副适任证书, 证书号**, 签发日期: 2016 年 04 月 27 日, 有效期至 2021 年 04 月 27 日。事发时在驾驶台值班。

(3) 水手姚**, 男, 40 岁, 持有汕头海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的高级值班水手适任证书, 证书编号: **, 签发日期: 2016 年 11 月 17 日, 有效期至 2042 年 06 月 24 日。事发时在驾驶台值班。

(4) 机工羊**, 男, 39 岁, 持有青岛海事局签发的无限航区主推进动力装置 750 千瓦及以上船舶的高级值班机工适任证书, 证书编号: **, 签发日期: 2016 年 07 月 30 日, 有效期至 2043 年 06 月 30 日。事发时为轮机值班人员。

据调查, 二副林**、值班水手姚**身体健康, 无饮酒习惯, 未服用影响航行值班的药物。调查发现, 当班驾驶员二副林**文化水平较低, 乡音浓厚, 普通话不标准, 据“惠金桥 78”船长及其他船员反应, 二副平时与人沟通较困难, 另外调查人员对其进行询问时, 须懂得汕头潮阳方言人员在场进行翻译。

经查, 该船本航次实际配员 9 人, 不满足该船《船舶最低安全配员证书》载明须配备 10 人的要求, 缺少值班机工 1 名。

2. “福顺 8” 船

该船本航次实际配备船员 6 人, 均持有有效的船员适任证书。主要船员情况如下:

(1) 船长郑**, 男, 45 岁, 持有湛江海事局签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的船长证书, 证书编号: **, 签发日期 2016 年 10 月 10 日, 有效期至 2021 年 10 月 10 日。事发时在房间休息。

(2) 大副邱**, 男, 46 岁, 持有防城港海事局签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的大副适任证书, 证书编号: **, 签发日期: 2015 年 01 月 05 日, 有效期至 2020 年 01 月 05 日。2015 年 12 月开始在“惠金桥”上任二副, 事发时在驾驶台值班, 负责操舵。

(3) 轮机员王**, 男, 55 岁, 持有防城港海事局签发的沿海航区主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的轮机长适任证书, 证书编号: **, 签发日期: 2014 年 12 月 03 日, 有效期至 2019 年 12 月 03 日。事发 20 分钟前离开机舱, 碰撞时在生活区。

(4) 水手杨**, 男, 31 岁, 持有广东海事局签发的无限航区 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书, 证书编号: **, 签发日期: 2016 年 06 月 27 日, 有效期至 2050 年 12 月 25 日。事发时在驾驶台值班, 负责了望及机舱巡视。

据调查, 大副邱**、水手杨**身体健康, 当班前未饮酒, 未服用影响航行值班的药物。该轮共有职务船员 6 人, 满足该船《船舶最低安全配员证书》载明要求, 船上共 6 人, 满足救生设备供 6 人用的要求。

该船机舱自动化为 BRC 形式, 配备轮机管理人员 1 名。船上

6 人按三班排班，每班 2 人，其中轮机员与船长一班，两名驾驶员分别与两名水上组成一班。轮机员休班时，由驾驶台值班水手负责定时巡视机舱，对机电设备进行监控。

（五）船公司情况

1. 安全管理体系情况

（1）“惠金桥 78”船舶管理人：惠州市金桥海运有限公司成立于 1995 年，2006 年 10 月取得 DOC 证书，2016 年 9 月通过年度审核，该公司现拥有船舶 78 艘，体系内船舶 33 艘，体系外船舶 45 艘。设置有总经理、指定人员、船务部、机务部、办公室等职能部门和主管人员对船舶实施安全管理。

“惠金桥 78”为非体系船舶。公司没有针对体系外船舶制定专门的管理制度，调查发现，公司与船舶没有保持船岸之间有效联系，没有对船员进行培训 and 安全教育，不掌握“惠金桥 78”船本航次配员不满足最低安全配员等情况，导致公司不能及时发现和纠正船舶的违章行为，公司存在安全管理不到位的问题。

（2）“福顺 8”船舶管理人：汕头福顺船务有限公司成立于 2006 年，2009 年 2 月取得 DOC 证书，2014 年 1 月通过换证审核，2016 年 3 月通过年度审核。该公司拥有散货船和其他货船两个船种，共有船舶 22 艘，纳入安全管理体系船舶 15 艘，非体系船舶 7 艘。设置有总经理、指定人员、海务、机务、综合部等职能部门和主管人员对船舶实施安全管理。

“福顺 8”船为非体系船舶，该公司参考体系对该船进行安

全管理，管理人员保持每半年登轮检查一次，及时督促船舶纠正安全缺陷。

2. 事故发生后公司应急反应情况

(1) 惠州市金桥海运有限公司

事故发生以后，公司立即启动应急反应程序，成立了应急反应小组，指令船员做好应急措施，确保人员安全。得知“福顺 8”沉没以后，应急小组对指令“惠金桥 78”船员立即组织人员对落水人员进行救助。公司管理层于事故当天到汕尾，配合海事局开展事故调查、船舶打捞及防污染工作。

(2) 汕头福顺船务有限公司

公司接到船长事故报告以后，指令船长尽量确保船员安全，如情况许可采取就近抢滩的措施，并叫船长向当地海事局报告，公司管理层于事故当天赶到汕尾，配合海事局开展事故调查、船舶打捞及防污染工作。另外公司将沉船概位通报给公司所属船舶，提醒船舶注意避开沉船。

(六) 船舶载货情况

1. “惠金桥 78” 船

该船 11 月 29 日 1156 时从汕头出发开往香港，船上载有 57 个集装箱，其中 40 英尺集装箱 49 个，20 英尺集装箱 8 个，全部为普通货物，离港时艏吃水 2.6 米，艉吃水 3.5 米。

2. “福顺 8” 船

该船 11 月 28 日 2000 时从江门出发开往揭阳，船上载有 980

吨水泥，离港时艏吃水 2.8 米，艉吃水 3.2 米。

五、气象海况及通航环境情况

（一）气象海况

1. 汕尾市气象局提供的《气象证明》显示，据汕尾市海上浮标站录得的数据为：11 月 30 日 00-03 时：晴到多云，风向东北，平均风速 13.5-14.5 米/秒（6-7 级）。

2. 根据国家海洋局汕尾海洋环境预报台提供的实测海洋水文数据，11 月 30 日浪高 2.4-2.9 米。

3. “福顺”船长郑**陈述，事发海域当时晴到多云，东北风 6-7 级级，阵风 8 级，能见度 3-4 海里。

4. “惠金桥 78”船船长曹**陈述，东北风 6-7 级，能见度有 4 海里，浪 3 米左右。

综上，本报告认定事故时，事发海域东北风 6-7 级，中到大浪，能见度约 4 海里。

（二）通航环境

事发水域为南北过往中小型船舶的习惯航线，基本航向 070 度-250 度，转向点在遮浪角，途经该水域的中小型船舶较多，通航环境较为复杂。

据 AIS 数据回放和“福顺 8”当班驾驶员陈述，事发当时，通航环境较为清爽，除“福顺 8”船左后方 1 海里多有一艘货船“鸿泰 61”外，两船附近无其他货船航行。此外，周围还有数艘渔船在航行或作业，但距离事发水域较远，均在 2-3 海里之外。

六、重要事故因素认定

（一）事故时间、地点

1. “惠金桥 78”值班驾驶员、水手陈述，碰撞前该船紧急采取了右转、减速和停车、倒车措施。

2. 据“惠金桥 78”船航海日志记载：两船碰撞时间为 0126 时，碰撞船位 $22^{\circ}38.586'N/115^{\circ}32.812'E$ 。据调查，上述碰撞时间和地点，是船长曹**在 30 日凌晨 5 点多钟船舶抛锚后凭记忆按倒推时间记录的，与“惠金桥 78”AIS 数据显示该船 0126 时船位 $22^{\circ}37'27.8''N/115^{\circ}32'25.4''E$ ，航向 277 度，航速 6.8 节以及该船 0127 时船位为 $22^{\circ}37'28.0''N/115^{\circ}32'23.1''E$ ，航向 272 度，航速 6.6 节不符，两个时间点船位与航海日志记载船位相距约 1 海里，存在较大的误差，也与该船在碰撞前采取的避碰措施不相符。

3. 根据双方笔录综合分析，碰撞发生时“惠金桥 78”正在向右转向，“福顺 8”正向左转向。根据“惠金桥 78”AIS 数据，0135 时 42 秒该船艏向 308° ，0135 时 51 秒该船艏向 26° ，9 秒钟该船艏向大幅向右转 78 度，明显是两船相撞后造成“惠金桥 78”迅速向右转向，且 0135 时 42 秒该船船速明显下降，由此认定碰撞时间更接近于 0135 时 42 秒较为合理，此时“惠金桥 78”艏向约 310° ，这与“惠金桥 78”值班水手陈述“两船是在本船倒车，向右转大幅转向后几十秒时发生碰撞的”基本吻合。

4. 据“福顺 8”船船长郑**在两船发生碰撞后于 0154 时拨

打“12395”电话向海事部门报警时称，碰撞事故发生时间为 30 日 0135 时左右，位置为汕尾遮浪角南面海域。其所述事故时间与“惠金桥 78” AIS 航迹数据可以相互印证。

本报告认定两船发生碰撞时间为 0135 时，碰撞位置为：22°37'34"N/115°31'21"E。

（二）碰撞部位及碰撞角

1. 碰撞部位

（1）“惠金桥 78”现场勘查显示：该船船艏左侧船名正下方（距艏柱约 4 米），满载水线以上有碰撞凹陷痕迹，1 米水线附近有长约 800*5mm 的裂缝，球鼻艏左侧有因两船碰撞受挤压而产生的裂缝。



“惠金桥 78”船碰撞部位（水线上）

（2）“惠金桥 78”当班驾驶员陈述：“我船船头左侧碰到对方船的右舷船中部”。



“惠金桥 78” 船碰撞部位（水线下）

（3）“福顺 8” 当班驾驶员陈述 “他们船头正面碰到我们右舷近船中，大概就是前舱后半段”。

（4）“福顺 8” 船探摸报告：沉船正坐，艏向 300° ，甲板面距海底面约 1.2 米，陷入淤泥约 2.9 米；海底面以上船体未发现破损，淤埋内船体破损情况不明。

综上，认定两船碰撞部位为“惠金桥 78” 船艏左侧碰撞“福顺 8” 船右舷近船中处距甲板面 1.2 米以下船体。

2. 碰撞角度

（1）据双方值班驾驶员、水手陈述，两船碰撞时，“福顺 8” 正在向左转向，“惠金桥 78” 正在向右转向。

（2）两船碰撞部位为“惠金桥 78” 船艏左侧碰撞“福顺 8” 船前舱右舷近船中处，“惠金桥 78” 艏柱及球鼻艏正前端无明显碰撞痕迹。

（3）“福顺 8” 当班驾驶员陈述，“碰撞时我们船头对着陆地，对着岸边”、“碰撞时角度大概 $70-80$ 度比较正”，该船值班水手陈述，碰撞时船艏“朝遮浪角这边”。

(4) 经海图作业和推算，碰撞时“福顺 8”船艏约 010°-020°，“惠金桥 78”船艏约 310°。由此可推断出两船碰撞角在 60-70 度之间。

综上，本报告认定“惠金桥 78”船艏左侧与“福顺 8”船中右舷相撞，碰撞角约 60-70 度。

(三) 关于“福顺 8”船 11 月 30 日 0016 时至碰撞前航速及航向的认定

因“福顺 8”船 11 月 30 日 0016 时至碰撞发生时岸基 AIS 数据无法取得，据当班驾驶员和值班水手询问笔录，直到两船相距几十米时，该船保向保速。通过回放该船 29 日 2308 时至 30 日 0016 时轨迹，发现该船航迹向基本保持在 080 度左右。另据“惠金桥 78”水手陈述，直到两船距离很近时，“福顺 8”才向左转向，之前航向一直变化不大。

本报告按“福顺 8”保向保速的状态对其后续航迹推算，经海图作业 30 日 0016 时到 0135 时该船航程 7.57 海里，用时 1 小时 19 分，推算出该船平均航速约 5.7 节，航向约 080。

(四) 关于两船会遇局面的认定

1. 根据“惠金桥 78”船当班驾驶员陈述，两船距离 3 海里左右时，在雷达上看到了来船在本船右前方 10 度左右，就用高频呼叫对方，对方无回答，就叫水手右转 20°，“转向时大约 1 点 20 来分”。经分析“惠金桥 78”AIS 数据，该船转向时间为 0118 时，转向前该船航向约 254°，航速 6.9 节。

2. 经海图作业，0118 时，“福顺 8”推算船位为 $22^{\circ}37'15''\text{N}/115^{\circ}29'32''\text{E}$ ，位于“惠金桥 78”右前方约 12 度，距离 3.5 海里，此时该船航向 080° ，航速 5.7 节。经计算，两船 DCPA 约 0.8 海里，按照航海经验，结合两船实际，两船可以右对右安全通过。

综上，本报告认定：两船互见时，如双方保向保速，两船可以右对右安全通过。

七、事故经过

本事故经过根据事故当事人笔录、两船的 AIS 数据及相关材料等证据，经分析得出：

（一）“惠金桥 78”船

该船于 2016 年 11 月 29 日 1200 时，从汕头国际集装箱码头开出，开往香港，船上装有集装箱 57 个（其中 40 英尺 49 个、20 英尺 8 个），出港时前吃水 2.6 米，后吃水 3.5 米。

30 日 0000 时，二副林**、水手姚**上驾驶台接班，船位 $22^{\circ}39'43.89''\text{N}/115^{\circ}42'36.2''\text{E}$ ，航向 254° ，航速 6.8 节。驾驶台雷达、海图机、甚高频等设备工况良好，航行灯显示正常，东北风 5-6 级左右，能见度良好。

0030 时，船位 $22^{\circ}38'52.46''\text{N}/115^{\circ}39'3.17''\text{E}$ ，航向 266° ，航速 6.9 节。

0100 时，船位 $22^{\circ}38'03.51''\text{N}/115^{\circ}35'26.46''\text{E}$ ，航向 252° ，航速 6.3 节。

约 0118 时,船位 $22^{\circ}37'29.41''\text{N}/115^{\circ}33'19.69''\text{E}$,航向 254° ,航速 6.9 节,二副在雷达上发现右前方约 3.5 海里处来船(即“福顺 8”船),舷角约 12 度,只能看到来船的桅灯,看不清舷灯。二副想和来船会红灯,将本船靠近岸边航行,就在 VHF16 频道呼叫来船(因该船 AIS 上查询不到来船船名等信息,只能呼叫来船的船位,由于二副普通话不准确,与人沟通存在障碍),双方未建立沟通。但二副仍然决定调整航向,于是叫水手操右舵 20 度,将航向调整到 276° 继续航行。

0125 时,船位 $22^{\circ}37'26.7''\text{N}/115^{\circ}32'33.6''\text{E}$,航向 278° ,航速 6.9 节。

0126 时,船位 $22^{\circ}37'27.8''\text{N}/115^{\circ}32'25.4''\text{E}$,航向 277° ,航速 6.8 节,二副和水手看到来船绿灯和桅灯。此时“福顺 8”船位于“惠金桥 78”左前方,舷角约 11 度,两船相距约 2 海里。

0127 时,船位 $22^{\circ}37'28.1''\text{N}/115^{\circ}32'19.6''\text{E}$,航向 270° ,航速 6.6 节。

0130 时,船位 $22^{\circ}37'29.8''\text{N}/115^{\circ}31'57.4''\text{E}$,航向 273° ,航速 6.7 节。两船相距约 1 海里,“福顺 8”位于“惠金桥 78”左舷约 7 度,二副感觉两船有碰撞危险,再次呼叫来船,来船无应答,于是二副叫水手向右多拉一些。

0131 时,船位 $22^{\circ}37'30.2''\text{N}/115^{\circ}31'51.4''\text{E}$,航向 279° ,航速 7.1 节。

0133 时,船位 $22^{\circ}37'31.2''\text{N}/115^{\circ}31'37.3''\text{E}$,航向 272° ,两

船相距约 0.5 海里，“福顺 8”在其左舷约 11 度。

0134 时 03 秒，船位 $22^{\circ}37'31.1''\text{N}/115^{\circ}31'34.9''\text{E}$ ，航向 265° ，航速 6.9 节。

0134 时 33 秒，船位 $22^{\circ}37'31.5''\text{N}/115^{\circ}31'29.1''\text{E}$ ，航向 273° ，航速 6.7 节，两船相距约 500 米，二副下令减速。

0134 时 59 秒，航向 279° ，船速 6.3 节，二副发现单凭减速不能避免碰撞，于是亲自操舵，大幅右转。

0135 时 35 秒，船位 $22^{\circ}37'32.9''\text{N}/115^{\circ}31'22.4''\text{E}$ ，航向 299° ，二副停车、然后倒车。

约 0135 时 42 秒，该船艏向约 310° ，其船艏左侧与“福顺 8”船中右舷相撞，碰撞后两船迅速分离，二副叫水手马上回舵。

（二）“福顺 8”船

2016 年 11 月 28 日 2000 时，“福顺 8”船从江门开出开往揭阳，出港时前吃水 2.8 米，后吃水 3.2 米。开航前 AIS、雷达等助导航设备正常。

29 日 2200 时，大副邱**上驾驶台接替三副值班，负责操舵，船位： $22^{\circ}34'45.5''\text{N}/115^{\circ}09'05.9''\text{E}$ ，航向 081° ，航速 5.1 节。甚高频、雷达、AIS 等设备正常开启，航行灯正常开启，主机、舵机运转正常。天气晴朗，海况较好，东北风 4-5 级，能见度 3-4 海里。

约 2205 时，水手杨**上驾驶台，负责了望。

2318 时，船位 $22^{\circ}35'36.2''\text{N}/115^{\circ}17'23.5''\text{E}$ ，航向 085° ，航

速 5.8 节。

2344 时，船位 $22^{\circ}35'53.24''\text{N}/115^{\circ}19'58.85''\text{E}$ ，航向 080° ，航速 5.8 节。

30 日 0016 时，该船可获取的最后 AIS 船位 $22^{\circ}36'12.43''\text{N}/115^{\circ}23'19.77''\text{E}$ ，航向 089° ，航速 5.9 节，东北风 5-6 级左右，能见度良好。

0118 时，推算船位 $22^{\circ}37'15''\text{N}/115^{\circ}29'32''\text{E}$ ，航向 080° ，航速 5.7 节，“惠金桥 78”位于该船右前方 3.5 海里，舷角约 6 度。

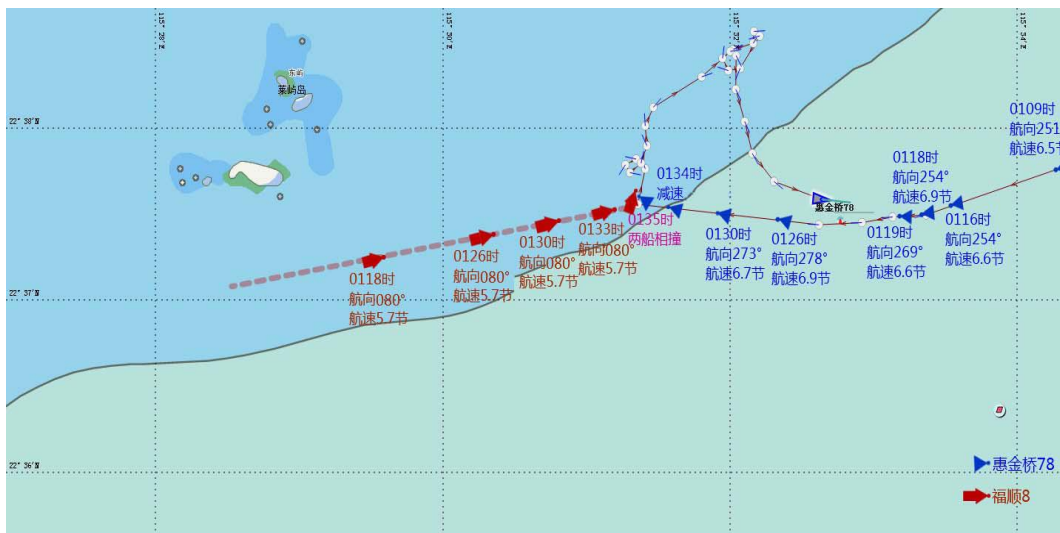
约 0126 时，推算船位 $22^{\circ}37'20''\text{N}/115^{\circ}30'10''\text{E}$ ，航向 080° ，航速 5.7 节，“惠金桥 78”位于该船右前方约 2 海里，舷角约 7 度。大副和水手都看到“惠金桥 78”红灯和白桅灯，大副觉得可以红灯安全通过，所以仍保向保速，水手杨秀辉也觉得没有碰撞危险，就到机舱巡视了 4-5 分钟。

约 0130 时，推算船位 $22^{\circ}37'24''\text{N}/115^{\circ}30'46''\text{E}$ ，航向 080° ，航速 5.7 节。“惠金桥 78”在其右前方约 8 度，两船相距约 1 海里。约 0131 时，水手杨**返回驾驶台。

约 0133 时，推算船位 $22^{\circ}37'27''\text{N}/115^{\circ}31'5''\text{E}$ ，航向 080° ，航速 5.7 节，“惠金桥 78”在其右前方约 3 度，两船相距约 0.5 海里。

约 0135 时，大副和水手看到“惠金桥 78”的红灯和绿灯，大副觉得两船有可能碰撞，于是急忙打左满舵，闪绿灯。约 0135

时 42 秒，该船艏向约 $010^{\circ} - 020^{\circ}$ ，其右舷船中部位与“惠金桥 78”船艏左侧相撞，碰撞后两船迅速分离，“福顺 8”货舱进水向右倾斜。



碰撞示意图

八、应急处置和搜救情况

(一) 事故船舶应急行动

1. “惠金桥 78” 船应急行动

碰撞后约 0139 时船长上驾驶台，指令船员检查艏尖舱和货舱，得知货船漏水，船长立刻组织船员排水，随后通过高频呼叫对方询问船体受损情况和船员情况，得知“福顺 8”船体已进水倾斜，跟随“福顺 8”向遮浪岸边方向航行，约 0200 时，看见“福顺 8”船员弃船落水后，立即组织本船船员救助落水船员，约 0225 时“福顺 8”上 6 名船员全部救起。约 0445 时，靠泊红海湾电厂码头，获救船员全部安全上岸。

2. “福顺 8” 船应急行动

碰撞事故发生后，船长上驾驶台，通过高频呼叫“惠金桥 78”，要求其不要离开现场，指令大副检查船体损害情况，得知船体右舷受损，货舱进水，船体右倾 6-8 度。随后向公司指定人员报告，得到公司指令保证船员安全，就近冲滩，0154 时拨打“12395”电话向汕尾海事局报告，约 0200 时，船体进水严重，右倾 20 度，船长指令船员穿好救生衣携带救生圈到左舷后甲板集中，宣布弃船，随后全部船员跳水离船。约 0205 时，“福顺 8”船在概位：22°38'33"N/115°32'6"E 沉没。约 0225 时，6 名船员全部被“惠金桥 78”救起。

（二）事故应急处置情况

1. 人员搜救情况

11 月 30 日 0154 时，汕尾市海上搜救分中心接到“福顺 8”船长报警电话：“福顺 8”与“惠金桥 78”船在汕尾遮浪水域发生碰撞，“福顺 8”船倾斜 7 到 8 度有沉没可能，船上共 6 名船员等候救援。

接报后搜救办立即通过 VHF、电话等核实险情情况，并启动海上险情应急预案，开展险情处置工作，通过甚高频发布航行警告，协调、指挥“利源 9”等船舶协助搜救，同时要求“惠金桥 78”在保证自身安全全力救助“福顺 8”遇险船员，并派出“海巡 09318”船前往事故水域进行搜救。

0227 时，“惠金桥 78”船来电报告“福顺 8”船 6 名人员已全部被该船救起后，通知“海巡 09318”船前往与“惠金桥

78”船汇合，接引该船进港。

0445 时，“惠金桥 78”船抵达红海湾电厂码头，“福顺 8”船 6 名船员安全上岸，人员救助行动结束。

2. “福顺 8”沉船处置情况

事故发生以后，汕尾海事局立即开展沉船清障及防污染相关工作，要求事故双方船舶管理公司制定清污和打捞方案，及时清除沉船，防止次生事故发生。12 月 3 日，福顺船务有限公司分别清污公司和打捞公司签订“打捞作业溢油污染应急防备委托协议”和“沉船清障施工合同”，并对“福顺 8”右舱进行抽油和船舶打捞作业，12 月 5 日，清障、打捞及清污相关工作全部完成，经扫测未遗留碍航物。

九、事故损失情况

事故造成“惠金桥 78”船船艏受损，“福顺 8”船沉没全损，直接经济损失合计约人民币 360.3 万元。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

十、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据，现场勘验结果，经分析得出的事故原因。

2. 事故发生在汕尾遮浪角附近海域，能见度良好，两船互见，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）船舶在任何能见度情况下和互见中的行动规则。

（二）事故直接原因

“惠金桥 78”船与“福顺 8”船值班人员疏忽了望，未能对当时的局面和碰撞危险作出正确的判断，“惠金桥 78”船采取向右转向避让行动后未细心核查避让行动的有效性，对航向做一连串的小变动，以及在紧迫危险形成后双方均未采取最有助于避让的行动，是导致碰撞事故发生的直接原因。

1. “惠金桥 78”船的行为和过失

（1）该船在初次发现来船后，未采取有效手段保持正规了望，对来船的动态没有保持连续的观察、观测，未能对当时两船接近平行对驶，DCPA 约 0.8 海里可以安全通过的局面作出正确的判断，违背了《避碰规则》第五条的规定。

（2）该船向右调整航向后，两船 DCPA 减小至约 0.1 海里，导致两船不能在安全的距离通过，但该船未细心核查避让行动的有效性，违背了《避碰规则》第八条第 4 款的规定。

（3）两船相距约 1 海里时，该船驾驶员判断两船存在碰撞危险，叫水手“向右多拉一些”，然通过分析该船 AIS 数据，该船并未采取“大得足以使他船用视觉或雷达观测时容易察觉到”的避让行动，而是向右小角度转向，违背了《避碰规则》第八条第 2 款的规定。

（4）两船构成紧迫危险时，该船在当时其右侧清爽环境许可条件下，未能采取向右大幅转向的方式，而是先减速，发现减速无法避免碰撞后才采取了向右转向、停车、倒车的避碰措施，

违背了《避碰规则》第八条第 1 款关于采取避免碰撞的任何行动，如当时环境许可，应是积极地，并应及早地进行和注意运用良好船艺的相关规定。

2. “福顺 8” 船的行为和过失

（1）该船疏忽了望。在两船相距约 2 海里时，大副觉得可以红灯安全通过，未能对“惠金桥 78”向右转向两船存在碰撞危险做出充分的估计，违反了《避碰规则》第五条的规定。

（2）该船没有使用雷达等有效手段对来船的动态保持连续的观察、观测，而仅凭经验判断两船没有碰撞危险，以致对来船罗经方位没有明显变化，与“惠金桥 78”船业已形成的碰撞危险未能作出正确判断，违背了《避碰规则》第七条的规定。

（3）该船采取的避碰行动不协调。该船在“惠金桥 78”船一直向右转向的情况下，采取左满舵向左转向约 60° - 70° ，导致该船船中部位与来船船首左侧碰撞并最终沉没，采取的避让行动不协调，没有注意运用良好的船艺，违背了《避碰规则》第八条第 1 款的规定。

（三）事故间接原因

惠州市金桥海运有限公司对“惠金桥 78”船本航次配员不满足最低安全配员要求不知情，对船员安全教育培训缺失，对船舶安全管理不到位，是事故发生的间接原因。

十一、事故结论和责任认定

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故。

1. “惠金桥 78”船未保持正规瞭望，未对两船可以右对右安全通过的局面做出正确判断，采取向右转向避让行动致使两船DCPA明显减小，且未细心核查避让行动的有效性，其过失程度较“福顺 8”船大，应负事故主要责任，该船值班驾驶员林**为事故主要责任人。

2. “福顺 8”船疏忽了望，在碰撞危险判断方面存在过失，且未及早采取避让措施，应负事故次要责任，值班驾驶员邱**为事故次要责任人。

十二、处理建议

（一）“惠金桥 78”船

1. 该船二副林**作为值班驾驶员违反《避碰规则》有关条款，是事故主要责任人，建议对其予以行政处罚。

2. 该船配员不足，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》有关规定，建议对船长曹**和船舶所有人进行行政处罚。

（二）福顺 8”船

该船大副邱**作为值班驾驶员违反《避碰规则》有关条款，疏忽了望，是事故次要责任人，建议对其予以行政处罚。

十三、安全管理建议

（一）惠州市金桥海运有限公司和汕头福顺船务有限公司应引以为戒，举一反三，从船员的综合素质方面严格把关，加强对船舶驾驶员《避碰规则》的培训，督促船员加强值班了望，细心核查避让行动的有效性，避免类似事故的发生。

(二)该事故暴露惠州市金桥海运有限公司对船舶管理没到位，建议该公司吸取本次事故教训，加强对体系外船舶的管理，防止类似事故的再次发生。